LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN STRUKTUR DATA

Dibuat Oleh:

Nama	: Wahyu Hakim
NIM	2025573010096
Kelas	: TI. 1C
Mata Kuliah	: Praktikum Algoritma dan Struktur Data
Program Studi	: Teknik Informatika

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Praktikum	:	Praktikum Dasar Pemrograman Berbasis *JavaScript*
Nama	:	Wahyu Hakim
NIM	:	2025573010096
Kelas	:	TI 1C
Jurusan	:	Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi	:	Teknik Informatika
Tanggal Praktikum	:	1 April 2026
Tanggal Penyerahan Laporan	:	6 April 2026
Nilai	:	
Keterangan	:	

Buket Rata, 06 April 2026

Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis *web*. Bahasa ini digunakan untuk membuat tampilan menjadi lebih interaktif dan dinamis. Selain digunakan di browser, *JavaScript* juga dapat dijalankan menggunakan *Node.js* untuk membangun aplikasi di sisi *server*.

Dalam proses pembelajaran pemrograman, pemahaman konsep dasar sangat penting. Materi seperti variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan merupakan dasar yang harus dikuasai sebelum mempelajari materi yang lebih lanjut. Tanpa memahami konsep ini, akan sulit untuk membuat program yang berjalan dengan baik.

Melalui praktikum ini, mahasiswa dilatih untuk memahami dasar-dasar JavaScript secara langsung melalui praktik. Dengan latihan yang terstruktur, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara kerja program serta menyusun logika yang benar dalam menyelesaikan masalah sederhana.

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami dasar-dasar pemrograman *JavaScript* melalui latihan langsung. Mahasiswa diharapkan mampu menggunakan variabel, mengenal tipe data, menggunakan operator, membuat kondisi, dan menggunakan perulangan sehingga dapat menyusun program sederhana dengan logika yang jelas.

1.3 Tujuan Praktikum

1. Bagaimana cara menggunakan variabel dalam *JavaScript*
2. Apa saja tipe data dasar dalam *JavaScript*
3. Bagaimana penggunaan operator dalam pemrograman
4. Bagaimana membuat percabangan menggunakan kondisional
5. Bagaimana membuat perulangan menggunakan *for* dan *while*

1.4 Manfaat Praktikum

1. Membantu memahami dasar pemrograman JavaScript
2. Melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur
3. Memudahkan dalam membuat program sederhana
4. Menjadi dasar untuk mempelajari materi pemrograman lanjutan

BAB II
DASAR TEORI

2.1 JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Bahasa ini berjalan di *browse*r dan juga dapat digunakan di server melalui *Node.js*. *JavaScript* memungkinkan pengembang untuk menambahkan fungsi seperti validasi form, manipulasi tampilan, dan interaksi pengguna.

2.2 Variabel dan Tipe Data

Variabel digunakan untuk menyimpan data dalam program. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci let, const, atau var.

Tipe data yang umum digunakan antara lain*:*

- Number untuk angka
- String untuk teks
- Boolean untuk nilai benar atau salah
- Array untuk kumpulan data
- Object untuk data yang lebih kompleks

2.3 Operator

Operator digunakan untuk melakukan operasi pada data.

Jenis operator dalam JavaScript antara lain:

- Operator aritmatika seperti +, -, *, /, dan % untuk perhitungan
- Operator perbandingan seperti >, <, ==, dan === untuk membandingkan nilai

- Operator logika seperti &&, ||, dan ! untuk menggabungkan kondisi

2.4 Struktur Kondisional

Struktur kondisional digunakan untuk mengambil keputusan dalam program. Dengan menggunakan *if*, *else if,* dan *else*, program dapat menjalankan perintah berdasarkan kondisi tertentu. Selain itu, terdapat juga switch yang digunakan untuk memilih satu kondisi dari banyak pilihan.

2.5 Perulangan

Perulangan digunakan untuk menjalankan kode secara berulang.
Jenis perulangan yang umum digunakan:

- for digunakan jika jumlah perulangan sudah diketahui
- while digunakan jika perulangan berdasarkan kondisi

perintah *console.log ()*.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat

Praktikum Algoritma dan Struktur Data dilaksanakan di laboratorium komputer sesuai dengan jadwal praktikum yang telah ditentukan.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

1. Laptop atau komputer
2. Koneksi internet
3. Akun *GitHub*
4. *Git Bash*
5. *Visual Studio Code*
6. *Node.js*

3.3 Prosedur Praktikum

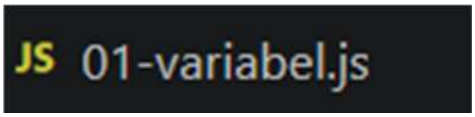
Langkah langkah yang dilakukan pada praktikum adalah sebagai berikut.

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat folder baru di dalam direktori Workshop Web Dasar dengan nama praktikum-2 sebagai tempat penyimpanan file praktikum.

Gambar 3.1 Pembuatan Folder modul-2

2. Membuka folder praktikum-2 menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk mulai menulis dan mengelola kode program.

3. Membuat file JavaScript di dalam folder praktikum-2 dengan nama 01-variabel.js sesuai dengan materi pada modul praktikum.



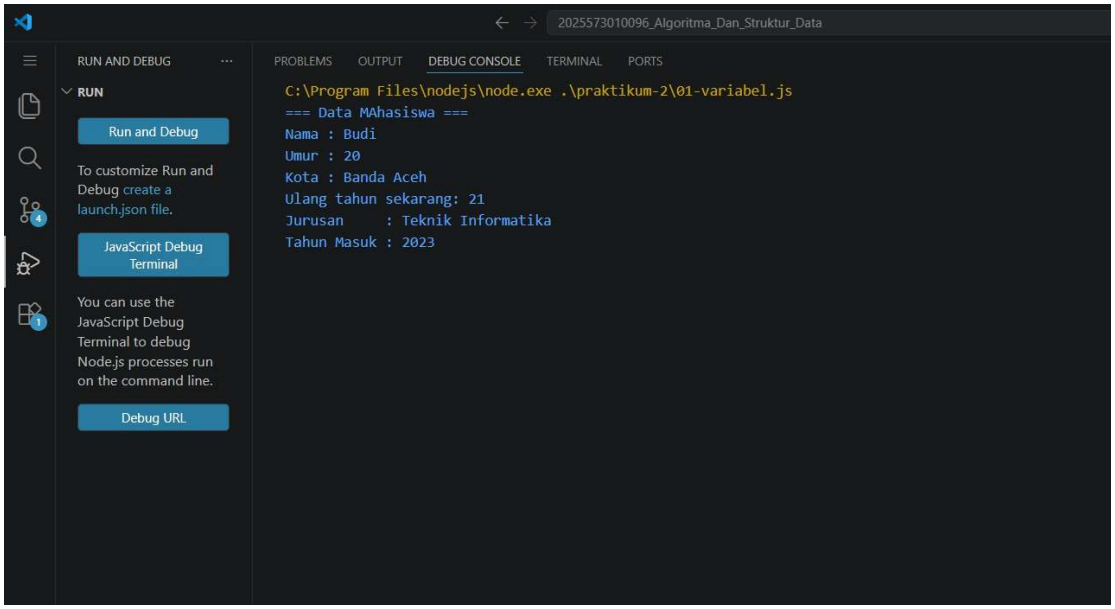
4. Mengetik kode program tentang variabel ke dalam file 01-variabel.js sesuai dengan petunjuk pada modul praktikum.

Codenya:

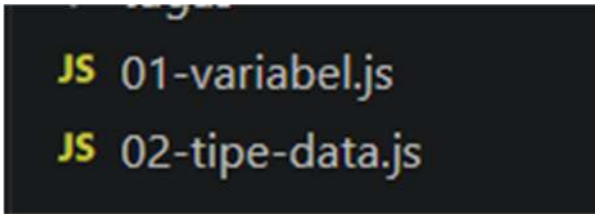
```
// 01-variabel.js
//==================================================
//VARIABEL DAN DEKLARASI
//==================================================

//--- Deklarasi dengan let (nilai bisa diubah) ---
let nama = 'Budi';
let umur = 20;
let kota = 'Banda Aceh';
```

```
console.log('=== Data MAhasiswa ===');
console.log('Nama :', nama);
console.log('Umur :', umur);
console.log('Kota :', kota);

// --- Mengubah nilai let ---
umur = 21;
console.log('Ulang tahun sekarang:', umur);

// --- Deklarasi dengan const (nilai TIDAK bisa diubah) ---
const jurusan = 'Teknik Informatika';
const tahunMasuk = 2023;

console.log('Jurusan     :',jurusan);
console.log('Tahun Masuk :',tahunMasuk);

// --- Coba hapus '//' di baris bawah ini, lalu jalankan ulang ---
//jurusan = 'Sistem Informasi'; // --> Ini akan menyebabkan ERROR!
```

Outputnya:



5. membuat file *JavaScript* dengan nama 02-tipe-data.js di dalam folder praktikum-2 sesuai dengan materi pada modul praktikum.



6. Mengetik kode program tentang tipe data ke dalam file 02-tipe-data.js sesuai dengan materi pada modul praktikum.

Codenya:

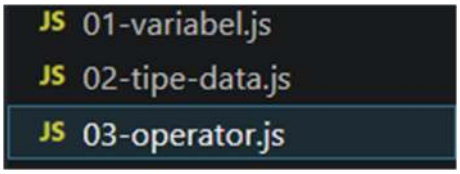
```
// 02-tipe-data.js
// ================================================
// MENGENAL TIPE DATA JAVASCRIPT
// ================================================
// --- 1. STRING (teks) ---

let namaMahasiswa = 'Wahyu Hakim';
let programStudi  = "Teknik Informatika";

// Template literal: gunakan backtick (`) untuk menggabungkan teks &
variabel
let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari
${programStudi}.`;
console.log(perkenalan);
console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length); // property .length

// --- 2. NUMBER (angka) ---
let nilaiUjian = 87;     // bilangan bulat
let ipk        = 3.75;   // bilangan desimal
let suhuKulkas = -4;     // bilangan negatif

console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
console.log('IPK         :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas :', suhuKulkas);

// --- 3. BOOLEAN (true / false) ---
let sudahLogin  = true;
let sudahLulus  = false;

console.log('Sudah login :', sudahLogin);
console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);

// --- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) ---
let fotoProfil = null;   // belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);
```

```
// --- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);

// --- Mengecek tipe data dengan typeof ---
console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namaMahasiswa  :', typeof namaMahasiswa);    // string
console.log('nilaiUjian     :', typeof nilaiUjian);       // number
console.log('sudahLogin     :', typeof sudahLogin);       // boolean
console.log('fotoProfil     :', typeof fotoProfil);       // object <-
keanehan JS!
console.log('nomorTelepon   :', typeof nomorTelepon);     // undefined
```

Outputnya:

```
PS C:\Users\Lenovo LOQ\2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data\praktikum-2> node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Wahyu Hakim dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
Nilai Ujian : 87
IPK         : 3.75
Suhu Kulkas : -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa  : string
nilaiUjian     : number
sudahLogin     : boolean
fotoProfil     : object
nomorTelepon   : undefined
PS C:\Users\Lenovo LOQ\2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data\praktikum-2>
```

7. membuat file *JavaScript* dengan nama 03-operator.js di dalam folder praktikum-2 sesuai dengan materi pada modul praktikum.



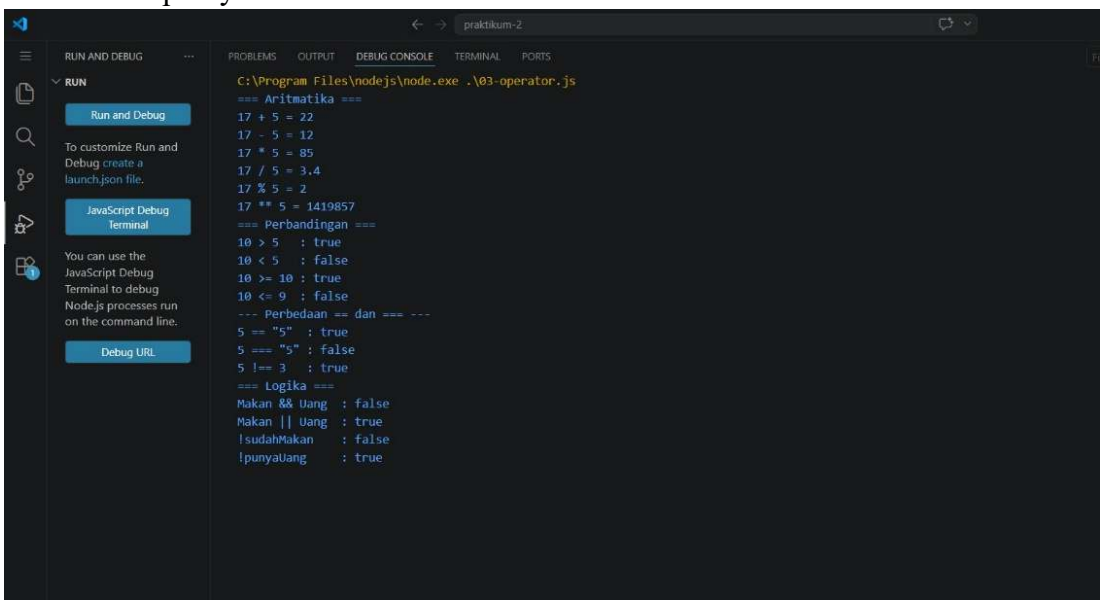
8. Langkah ketujuh adalah mengetik kode program tentang operator ke dalam file 03-operator.js sesuai dengan materi yang diberikan, kemudian menambahkan latihan yang terdapat pada bagian akhir file sesuai dengan petunjuk modul praktikum.

Codenya:

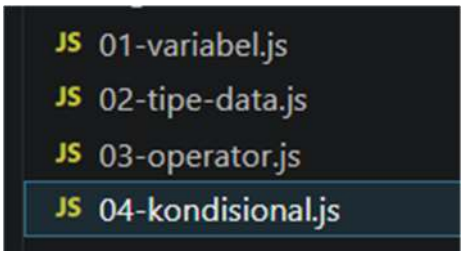
```
// 03-operator.js
// ================================================
// OPERATOR JAVASCRIPT
// ================================================

// --- OPERATOR ARITMATIKA ---
let a = 17;
let b = 5;

console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);   // 22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);   // 12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);   // 85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);   // 3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);   // 2 (sisa bagi: 17 = 5x3 + 2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); // 1419857 (17 pangkat 5)

// --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5   :', 10 > 5);     // true
console.log('10 < 5   :', 10 < 5);     // false
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);   // true
console.log('10 <= 9  :', 10 <= 9);    // false

// Perbedaan == dan ===
console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5"  :', 5 == '5');  // true (JANGAN gunakan ini!)
console.log('5 === "5" :', 5 === '5'); // false (SELALU gunakan ini)
console.log('5 !== 3   :', 5 !== 3);   // true (tidak sama dengan)

// --- OPERATOR LOGIKA ---
console.log('=== Logika ===');
```

```
let sudahMakan = true;
let punyaUang  = false;

// AND (&&): kedua kondisi harus true
console.log('Makan && Uang  :', sudahMakan && punyaUang);  // false

// OR (||): salah satu kondisi cukup true
console.log('Makan || Uang  :', sudahMakan || punyaUang);  // true

// NOT (!): membalik nilai boolean
console.log('!sudahMakan    :', !sudahMakan);              // false
console.log('!punyaUang     :', !punyaUang);               // true

console.log('!punyaUang     :', !punyaUang);               // true

// LATIHAN 1

console.log('=== Kalkulator Persegi Panjang ===');

const panjang  = 12;
const lebar    = 8;

const luas     = panjang * lebar;
const keliling = 2 * (panjang + lebar);

console.log(`Luas persegi panjang     : ${luas}`);
console.log(`Keliling persegi panjang : ${keliling}`);

const cekLuas = luas > 100;
console.log(`Apakah luas > 100: ${cekLuas}`);
```

Outputnya:



9. Membuat file JavaScript dengan nama 04-kondisional.js di dalam folder praktikum-2 sesuai dengan materi pada modul praktikum.



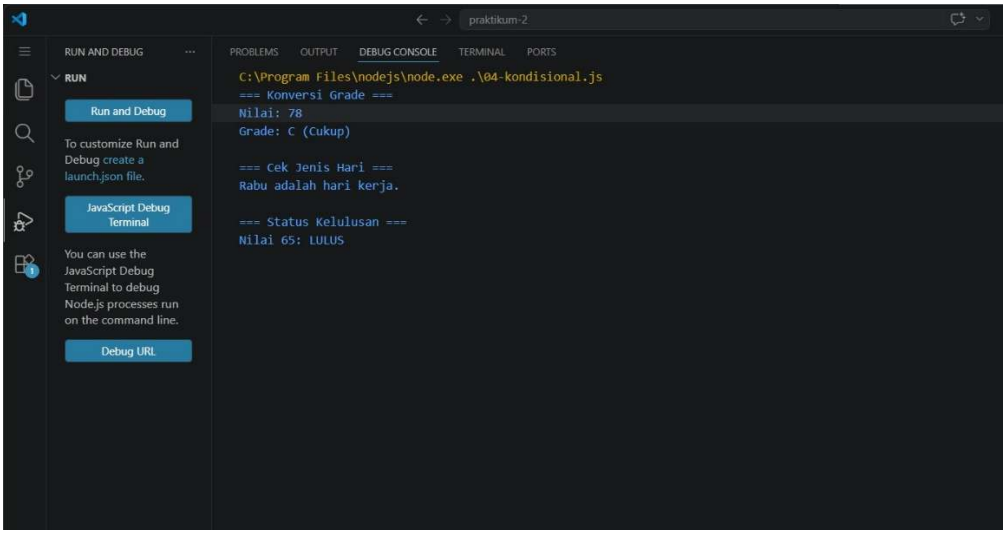
Codenya:

```
// 04-kondisional.js
// ================================================
// KONDISIONAL: if/else, switch, ternary
// ================================================

// --- IF / ELSE IF / ELSE: Konversi nilai ke grade ---
let nilaiUjian = 95;

console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);
```

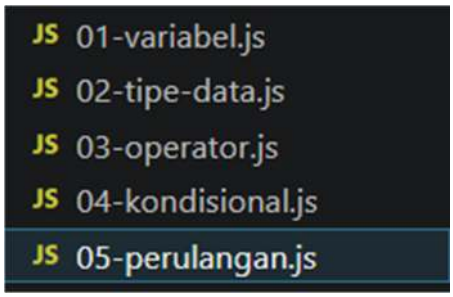
```
if (nilaiUjian >= 90) {
console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}

// --- SWITCH: Cek nama hari ---
let namaHari = 'Sabtu'

console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
switch (namaHari) {
    case 'Senin':
    case 'Selasa':
    case 'Rabu':
    case 'Kamis':
    case 'Jumat':
        console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
        break;
    case 'Sabtu':
    case 'Minggu':
        console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
        break;
    default:
    console.log('Nama hari tidak dikenali.');
}

// --- TERNARY OPERATOR: Cek kelulusan ---
let nilaiAkhir = 65;
let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';

console.log('\n=== Status Kelulusan ===');
console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);

// LATIHAN 2
```

```
console.log('\n=== Konverter Musim ===');

const bulan = 7;
let musim;

if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
    musim = 'Dingin';
    } else if (bulan >= 3 && bulan <= 5) {
        musim = 'Semi';
    } else if (bulan >= 6 && bulan <= 8) {
        musim = 'Panas';
    } else if (bulan >= 9 && bulan <= 11) {
        musim = 'Gugur';
    } else {
        musim = 'Bulan tidak valid';
    }

console.log(`Bulan ${bulan} termasuk musim: ${musim}`);

// STATUS CUACA

console.log('\n=== Status Cuaca ===');

const adaAwan = true;
const adaAngin = false;

console.log(`Mendung dan berangin: ${adaAwan && adaAngin}`);
console.log(`Ada awan atau angin: ${adaAwan || adaAngin}`);
console.log(`Langit cerah: ${!adaAwan}`);
```

Outputnya:



10. Membuat file JavaScript dengan nama 05-perulangan.js di dalam folder praktikum-2 sesuai dengan materi pada modul praktikum.



11. Mengetik kode program tentang perulangan ke dalam file 05-perulangan.js serta mengerjakan latihan yang terdapat pada bagian akhir file sesuai dengan petunjuk modul praktikum.

```
      // 05-perulangan.js
// ================================================
// PERULANGAN: for, while, break, continue
// ================================================
```

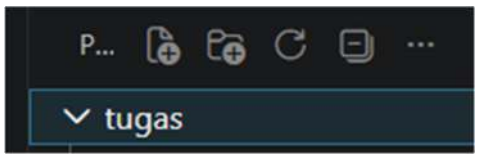
```
// --- FOR LOOP ---
// Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(`Iterasi ke-${i}`);

}

// --- WHILE LOOP ---
console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
    console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
    hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan
selamanya
}
console.log('Selesai!');

// --- FOR LOOP: Mencetak bilangan genap ---
console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 30 ===');
for (let i = 1; i <= 30; i++) {
    if (i % 2 === 0) { // jika i habis dibagi 2 (sisa = 0), maka genap
        process.stdout.write(i + ' '); // cetak di baris yang sama
    }
}
console.log(''); // pindah baris

// --- BREAK dan CONTINUE ---
console.log('\n=== Break dan Continue ===');
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i === 4) {
        console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
        continue; // lewati angka 4, lanjut ke i=5
    }
    if (i === 8) {
        console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
        break; // hentikan loop di angka 8
    }
    console.log(`Angka: ${i}`);
}
```

```
// LATIHAN 3

console.log('\n=== Segitiga Bintang ===');

// loop luar untuk baris
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    let baris = '';

    // loop dalam untuk bintang
    for (let j = 1; j <= i; j++) {
        baris += '*';
    }

    console.log(baris);
}


// BILANGAN PRIMA 1 - 50

console.log('\n=== Bilangan Prima 1 - 50 ===');

for (let i = 2; i <= 50; i++) {
    let isPrima = true;

    // cek pembagi
    for (let j = 2; j < i; j++) {
        if (i % j === 0) {
            isPrima = false;
            break;
        }
    }

    if (isPrima) {
        process.stdout.write(i + ' ');
    }
}

console.log('');
```

Outputnya:

```
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$ node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
```

12. Membuat folder baru di dalam direktori praktikum-2 dengan nama tugas sebagai tempat penyimpanan file tugas.



13. Membuat file JavaScript di dalam folder tugas dengan nama tugas-1.js

14. Mengetik kode program ke dalam file tugas-1.js

Codenya:

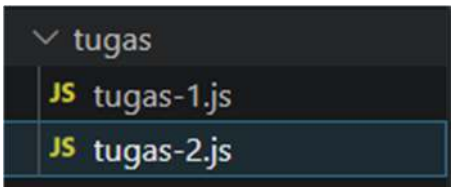
```javascript
// ==============================
// TUGAS 1: FIZZBUZZ
// ==============================

console.log('=== FizzBuzz 1 - 50 ===');

for (let i = 1; i <= 50; i++) {
    if (i % 15 === 0) {
        console.log('FizzBuzz');
    } else if (i % 3 === 0) {
        console.log('Fizz');
    } else if (i % 5 === 0) {
        console.log('Buzz');
    } else {
        console.log(i);
    }
}
```

Ouputnya:

```
PS C:\Users\Lenovo LOQ\2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data\praktikum-2\tugas> node tugas-1.js
=== FizzBuzz 1 - 50 ===
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
```

```
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
PS C:\Users\Lenovo LOQ\2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data\praktikum-2\tugas>
```

15. Membuat file JavaScript di dalam folder tugas dengan nama tugas-2.js sesuai dengan ketentuan yang diberikan.



16. Mengetik kode program ke dalam file tugas-2.js sesuai dengan ketentuan tugas yang diberikan.

    Codenya:

```javascript
// ==============================
// TUGAS 2: KALKULATOR BMI
// ==============================

console.log('=== Kalkulator BMI ===');

const beratBadan = 68;   // kg
const tinggiBadan = 1.72; // meter

// hitung BMI
const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

// tampilkan 2 angka desimal
const bmiFix = bmi.toFixed(2);
```

```
// tentukan kategori
let kategori;

if (bmi < 18.5) {
    kategori = 'Kurus (Underweight)';
} else if (bmi < 25) {
    kategori = 'Normal (Ideal)';
} else if (bmi < 30) {
    kategori = 'Kelebihan Berat Badan (Overweight)';
} else {
    kategori = 'Obesitas (Obese)';
}

// output
console.log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI:
${bmiFix} | Kategori: ${kategori}`);
```

Outputnya:

```
PS C:\Users\Lenovo LOQ\2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data\praktikum-2\tugas> node tugas-2.js
=== Kalkulator BMI ===
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
PS C:\Users\Lenovo LOQ\2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data\praktikum-2\tugas>
```

17. Membuka Git Bash dan masuk ke dalam folder praktikum-2 menggunakan perintah cd.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$
```

18. Menjalankan perintah git add . untuk menambahkan seluruh file ke dalam staging area.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$ git add .

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$
```

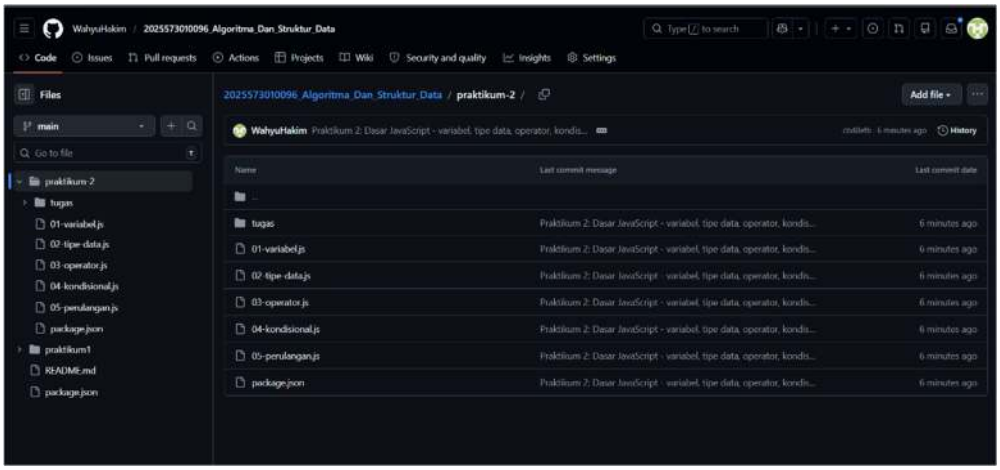
19. Melakukan commit dengan menjalankan perintah git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan".

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$ git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
[main cbd8efb] Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan
 9 files changed, 360 insertions(+), 6 deletions(-)
 create mode 100644 praktikum-2/01-variabel.js
 create mode 100644 praktikum-2/02-tipe-data.js
 create mode 100644 praktikum-2/03-operator.js
 create mode 100644 praktikum-2/04-kondisional.js
 create mode 100644 praktikum-2/05-perulangan.js
 create mode 100644 praktikum-2/package.json
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-2.js

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$
```

20. Mengirim file ke repositori GitHub dengan menjalankan perintah git push.

```
Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$ git push
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (13/13), 4.73 KiB | 692.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 0), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/WahyuHakim/2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data.git
   b6e7c7a..cbd8efb  main -> main

Lenovo LOQ@LAPTOP-UJADEQMH MINGW64 ~/2025573010096_Algoritma_Dan_Struktur_Data/praktikum-2 (main)
$
```

21. Langkah selanjutnya adalah membuka GitHub melalui browser, kemudian masuk ke akun GitHub untuk mengakses repositori yang telah dibuat sebagai tempat penyimpanan file praktikum.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Pada praktikum ini, telah dibuat beberapa file *JavaScript* sesuai dengan materi yang dipelajari, yaitu variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan. Setiap file berisi kode program yang telah dijalankan menggunakan *Node.js* dan menghasilkan output sesuai dengan logika yang dibuat. Selain itu, pada setiap bagian juga terdapat latihan yang telah dikerjakan sesuai dengan petunjuk modul praktikum.

Hasil dari praktikum ini ditunjukkan melalui tampilan kode program di *Visual Studio Code* serta output yang muncul pada terminal setelah program dijalankan. Setiap program berhasil dijalankan tanpa error dan menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa variabel digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam program. Tipe data digunakan untuk menentukan jenis data yang disimpan, seperti angka, teks, dan nilai boolean.

Operator digunakan untuk melakukan berbagai operasi, baik perhitungan maupun logika. Struktur kondisional digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, sedangkan perulangan digunakan untuk menjalankan kode secara berulang tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali.

Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami dasar logika pemrograman *JavaScript* dengan lebih baik karena langsung mempraktikkan setiap konsep yang dipelajari.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dasar pemrograman *JavaScript* sangat penting dalam membuat program sederhana, karena materi seperti variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan membantu dalam menyusun logika program dengan baik, sehingga mahasiswa dapat memahami cara kerja program dan mampu mengimplementasikan konsep tersebut ke dalam bentuk kode yang dapat dijalankan dengan benar.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaan praktikum, disarankan agar mahasiswa lebih sering berlatih menulis kode secara mandiri untuk meningkatkan pemahaman. Selain itu, mahasiswa juga perlu mencoba berbagai variasi kasus agar lebih terbiasa dalam menyelesaikan masalah menggunakan logika pemrograman.